

Erkennung KI-generierter Texte auf Reddit

Eine experimentelle Evaluation von Machine-Learning-Detektoren

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.)

Vorgelegt an der
Hochschule München
Fakultät für Informatik und Mathematik

Eingereicht von
Maximilian Raisig
Studiengang: Data Science & Scientific Computing
Matrikelnummer: 59064120

Erstprüfer: Prof. Dr. Anna Kruspe
Betreuer: Prof. Dr. Anna Kruspe
Abgabedatum: 30.09.2026

Sperrvermerk

Die vorliegende Arbeit beinhaltet interne vertrauliche Informationen der Firma XYZ. Die Weitergabe des Inhalts der Arbeit im Gesamten oder in Teilen sowie das Anfertigen von Kopien und Abschriften sind grundsätzlich untersagt. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Firma.

Kurzfassung

Eine kurze Zusammenfassung des Zwecks, der Methoden, der wichtigsten Ergebnisse und der Schlussfolgerungen der Arbeit.

Danksagung

Ein optionaler Abschnitt, in dem Personen und Organisationen gedankt wird, die die Arbeit unterstützt oder dazu beigetragen haben.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VII
Tabellen-, Algorithmen- und Codeverzeichnis	VIII
Abkürzungsverzeichnis	IX
1 Einleitung	1
1.1 Hinführung zur Thematik	1
1.2 Reddit als Untersuchungsumgebung	3
1.3 Zielsetzung, Forschungsfragen und Hypothesen	4
1.4 Aufbau der Arbeit	5
2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand	6
2.1 Large Language Models und Textgenerierung	6
2.2 Charakteristika KI-generierter Texte	8
2.3 Verfahren zur Erkennung KI-generierter Texte	9
2.3.1 Statistische und linguistische Verfahren	9
2.3.2 Machine-Learning-basierte Verfahren	10
2.3.3 Zero-Shot-Verfahren	11
2.3.4 Adversarial Learning	12
2.4 Die untersuchten Detektoren	12
2.4.1 RoBERTa OpenAI Detector	12
2.4.2 ChatGPT Detector RoBERTa	14
2.4.3 RADAR	15
2.4.4 Binoculars	16
2.5 Tabellen	17
2.6 Zitate	17
3 Daten und Methodik	18
3.1 Forschungsdesign	18
3.2 Datengrundlage	19

3.3	Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen der Datenerhebung	19
3.4	Erstellung des KI-Datensatzes	19
3.5	Evaluierte Detektoren	19
3.6	Evaluationsmetriken	21
3.7	Vorexperiment 1: Testen der ausgewählten Modelle auf einer Stichprobe . .	21
3.8	Abbildungen	21
4	Implementierung	22
4.1	Formeln	22
4.2	Algorithmen	22
4.3	Listen und Aufzählungen	23
4.3.1	Codebeispiele	23
5	Ergebnisse	24
5.1	Diagramme	24
6	Fazit	25
6.1	Gantt-Diagramm	25
	Literatur	26
	Ehrenwörtliche Erklärung	31
A	Anhang	32
A.1	Zusätzliches Material	32

Abbildungsverzeichnis

2.1	Transformer-Architektur	7
3.1	DSR-Ansatz mit Relevanz-, Rigorositäts- und Design-Zyklus.	21
5.1	Ausführungszeit nach Größe der Trace-Datei des Frameworks.	24
6.1	Gantt-Diagramm des Projektzeitplans.	25

Tabellenverzeichnis

2.1	Ein- und Ausschlusskriterien für das Literatur-Review.	17
3.1	Übersicht der Ausgabelabels der untersuchten Klassifikationsmodelle	20

List of Algorithms

4.1	Blockbasierte Dateiverarbeitung mit Hashing.	22
-----	--	----

List of Code Listings

4.1	Quellcode des Dateiverarbeitungsalgorithmus.	23
-----	--	----

Abkürzungsverzeichnis

DSR	Design Science Research	23
-----	-----------------------------------	----

1 Einleitung

1.1 Hinführung zur Thematik

Mit der Veröffentlichung von ChatGPT 3.5 im November 2022 [1] wurde der breiten Öffentlichkeit erstmals der Zugang zu einem niederschweligen KI-Tool zur leichten Informationsbeschaffung ermöglicht, wo dies zuvor über Suchmaschinen erarbeitet werden musste. Schätzungen zufolge erreichte ChatGPT 3.5 innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen Nutzer [2]. Die steigende Nutzung und Nachfrage im beruflichen und privaten Alltag führt unweigerlich zu neuen Akteuren im Markt, darunter Google, Meta und Anthropic [3]. Das Resultat ist eine enorme Menge an KI-generierten Inhalten in aller Form, also Text, Video, Bild und Audio. Die Art und Weise, wie digitale Inhalte konsumiert und reproduziert werden, hat sich folglich radikal verändert. Insbesondere Betreiber und Nutzer von sozialen Medien werden mit Inhalten konfrontiert, die durch Bots oder Sprachmodelle erzeugt werden. Daraus resultiert unweigerlich auch eine zunehmende und zunehmend einfachere Verbreitung von Mis- und Desinformation auf diesen Plattformen. Dies wirft gesellschaftliche und ethische Fragen auf, da Sprachmodelle gezielt zur Meinungsbeeinflussung genutzt werden können, indem authentisch und menschlich klingende Inhalte produziert und bewusst verbreitet werden [4].

Wie so eine gezielte Meinungsbeeinflussung aussehen kann, hat sich im April 2025 gezeigt, als bekannt wurde, dass Forschende der Universität Zürich ein von Reddit bzw. dem Subreddit „r/changemyview“ nicht autorisiertes Experiment durchführten [5]. Im Rahmen des Experiments sollte herausgefunden werden, inwieweit sich Reddit-Nutzer von KI-Chatbots in ihrer Meinung beeinflussen lassen [6]. Auf dem Subreddit „r/changemyview“ können Nutzer kontroverse Meinungen in Posts äußern und laden andere Nutzer damit zu einer argumentativen Diskussion ein, die die Meinung entweder verstärken oder den Nutzer zu einer Meinungsänderung bewegen können. Die Gegenstände der Diskussionen sind dabei nicht nur politisch-gesellschaftlicher Natur, sondern befassen sich auch mit alltäglichen Lebensfragen. Jeder Subreddit hat üblicherweise eine Reihe von Regeln, die dem Subreddit eigen sind und deren Einhaltung von einem Moderationsteam überwacht

wird. Der Subreddit „r/changemyview“ verbietet in seinem Regelwerk explizit die Nutzung und Veröffentlichung KI-generierter Inhalte [7]. Im Experiment der Universität Zürich wurden unter Zuhilfenahme von Sprachmodellen Kommentare erzeugt, die dann unter den Posts veröffentlicht wurden. Die Anweisung an die Sprachmodelle lautete, den Veröffentlichender des Posts von seiner Meinung abzubringen. Eine der zentralen Forschungsfragen befasste sich damit, ob die Personalisierung von Argumenten verschiedener Sprachmodelle auf Basis von Nutzermerkmalen deren Überzeugungskraft steigern kann. Dafür wurden verschiedene Test-Accounts angelegt, die spezifische Lebenserfahrungen repräsentieren, darunter ein Betroffener von sexueller Gewalt, ein Traumaberater und ein Kritiker der Black Lives Matter-Bewegung [5]. Im Ergebnis kamen die Forschenden zu dem Schluss, dass die KI-generierten Kommentare drei bis sechsmal überzeugender waren, als von Menschen verfasste Kommentare [8]. Die Studie wurde nach öffentlicher Kritik und nach einem Verstoß gegen die Subreddit-Regeln nicht veröffentlicht [5].

Wie der Einsatz von KI-generierten Inhalten abseits des Forschungskontexts auch im politischen Kontext zur Meinungsbeeinflussung genutzt werden kann, zeigen die Geschehnisse um die Alternative für Deutschland (AfD). Mithilfe des KI-Tools „Alternita Studio“, das Sprachmodelle von OpenAI, Google und Anthropic nutzt, werden „publizierbereite Posts mit Textfeldern vor Hintergrundbildern oder Videoclips“ erzeugt [9]. Grundlage des Tools sind Nachrichtenartikel, die anhand eines „Viralitätsscores“ gerankt werden. Auf Basis dieser Artikel und dem „persönlichen“ Profil des Anwenders werden dann automatisiert Beiträge für Soziale Medien generiert [10]. Ziel ist dabei, durch die Orientierung an polarisierenden Nachrichtenartikeln bzw. den darin behandelten Themen, eine möglichst große Viralität der erzeugten Beiträge zu erreichen [9]. Die Anwälte der AfD erklärten, dass ein Export von KI-generierten Bildern aus dem Tool nicht möglich sei, ohne eine explizite Kennzeichnung der Herkunft. Allerdings stellte sich heraus, dass diese Schranke vergleichsweise einfach umgangen werden kann. KI-generierte Texte werden überhaupt nicht als solche kenntlich gemacht [11]. Sowohl Google untersagt in seinen Richtlinien die „Umgehung von Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch oder Sicherheitsfiltern, z. B. durch Manipulation des Modells“ [12], ebenso wie der EU AI Act [13, Art. 50].

Warum aber eine zuverlässige Erkennung von KI-generiertem Text relevant ist, begründen [14]: „Recognizing the ‚fingerprint‘ of AI text generation is the foundation for a healthy information ecosystem in the future, but also to prevent model collapse when LLMs are trained increasingly on their own output. However, LLM detection remains a challenge, especially across text domains, but also in the face of potential LLM style obfuscations.“ Die Relevanz der Erkennung KI-generierter Texte lässt sich anhand verschiedener Dimensionen erklären. Zum einen hat sie eine Bedeutung für das Sozialgefüge. Das Weltwirtschaftsforum sieht in seinem Global Risks Report in Technologien der künstlichen

Intelligenz eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. In dem von ihnen durchgeführten Global Risks Perception Survey kommen sie zu dem Schluss, dass die negativen Folgen von KI-Technologien zu den größten globalen Langzeitrissen zählen. Mis- und Desinformation, die durch KI generiert werden, stellen bereits heute ein großes Problem dar, das sich aufgrund der technologischen Entwicklung in der Zukunft weiter verschärfen wird. Es wird zunehmend schwerer werden, zwischen echten und künstlichen Inhalten zu unterscheiden [15].

Aus der zunehmenden Verbreitung generativer KI und den damit erzeugten Inhalten können auch auf politischer Ebene potenzielle Risiken entstehen. Eine Herausforderung für die Demokratie birgt unter anderem die Möglichkeit, den politischen Diskurs gezielt zu beeinflussen und zu manipulieren. Dies kann durch die Erstellung und Verbreitung von wissentlichen oder unwissentlichen Falschinformationen erfolgen. Zudem wird vermutet, dass die Kombination von Sprachmodellen und sozialen Medien, die ohnehin bestehende politische Polarisierung weiter verschärfen kann. Bereits vor der flächendeckenden Ausbreitung von Sprachmodellen wurden Algorithmen des Machine Learning im Wahlkampf verwendet, wie der Fall von Cambridge Analytica in den USA gezeigt hat. Sprachmodelle erleichtern die gezielte Ansprache der Wählerschaft mit für sie relevanten Inhalten noch weiter [4]. Offensichtlich stellt sich die Frage nach wahr und falsch nicht erst seit dem Aufkommen der großen Sprachmodelle, jedoch verleiht dieser Umstand der Beurteilung von wahr und falsch eine neue Dimension. Werden die Ergebnisse der Sprachmodelle unhinterfragt übernommen, beeinträchtigt dies die Autonomie der Meinungsbildung des Einzelnen. Schlussendlich ist eine gezielte Manipulation und somit die Beeinträchtigung der menschlichen Autonomie immer auch mit ethischen Fragen der individuellen Selbstbestimmung verbunden. Wie einfach die eigene Entscheidungsfindung und -bewertung durch künstliche Intelligenz beeinflusst werden kann, zeigte eine Studie durch den Einsatz von GPT-4 und einer gezielten Personalisierung der Künstlichen Intelligenz basierend auf soziodemografischen Merkmalen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass künstliche Intelligenz und personalisierte Argumente stets überzeugender als vergleichbare, von Menschen formulierte Argumente waren. Vermenschlichte Künstliche Intelligenz birgt somit das Potenzial nicht nur Informationen bereitzustellen, sondern diese auch gezielt zu steuern [16].

1.2 Reddit als Untersuchungsumgebung

Die Plattform Reddit etablierte sich in den letzten Jahren zu einer der reichweitenstärksten Netzwerke im Internet. Charakteristisch für Reddit ist die Unterteilung in Subreddits mit eigenen spezifischen Regeln, Normen und Subkulturen, die sich als Mikrokosmen mit

eigener Dynamik verstehen lassen [17]. Soziale Netzwerke sind für viele ihrer Nutzer eine Art „Safe Space“. Reddit basiert also qua Definition auf genuin menschlichem Austausch, den Nutzer aktiv suchen und fordern. Somit scheint Reddit als das „letzte Refugium für echte menschliche Erfahrungen im Netz“ [18]. Dennoch wird geschätzt, dass sich die Zahl der vermutlich von KI generierten Posts auf Reddit zwischen 2024 und 2025 um ca. 13 % erhöht hat [19]. Reddit selbst definiert keine expliziten Regeln bzw. Verbote für die Nutzung generativer künstlicher Intelligenz. Allerdings sind die Subreddits in der Lage ihre eigenen Regeln im Rahmen der Reddit-Nutzungsbedingungen festzulegen. Dazu gehört auch die Möglichkeit eines Gebots oder eines Verbots der Nutzung von generativer KI zur Erstellung von Posts oder Kommentaren, die in ihrer Restriktivität unterschiedlich sein können [20]. In einer Untersuchung wurde herausgefunden, dass sich die Anzahl der Subreddits, die sich Regeln zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz auferlegt haben, im Jahr 2024 um 128,3 % im Vergleich zu 2023 vergrößert hat. Viele der Subreddit-Regeln zur KI-Nutzung enthalten entweder ein komplettes Verbot von KI-generierten Inhalten oder fordern zumindest eine Kennzeichnung durch die Nutzer. Dies spricht generell eher für eine Ablehnung von generativer KI auf Reddit, auch wenn es Unterschiede zwischen den einzelnen Communities gibt [21].

Dieses Spannungsfeld aus Subreddits bzw. der Reddit-Nutzerschaft im Allgemeinen mit einer kritischen Haltung gegenüber generativer Künstlicher Intelligenz und einem zunehmenden Anteil KI-generierter Inhalte an allen Posts und Kommentaren hat Reddit zu einer interessanten Untersuchungsumgebung gemacht. Generell lässt sich erkennen, dass immer mehr wissenschaftliche Arbeiten aus den unterschiedlichsten Disziplinen Reddit, aufgrund der Charakteristika des sozialen Mediums, als Datenquelle für Experimente und Studien heranziehen [17].

1.3 Zielsetzung, Forschungsfragen und Hypothesen

Aus der geschilderten Relevanz ergibt sich die Notwendigkeit KI-generierte Inhalte, vor allem in Form von Text, zu erkennen, um bewusst gestreute Falschinformation erkennbar zu machen. Daher ist das zentrale Ziel dieser Bachelorarbeit die Evaluierung verschiedener bestehender Machine Learning-Modelle hinsichtlich ihrer Fähigkeit KI-generierten Text erfolgreich zu erkennen. Die dazu verwendeten Daten stammen von der Plattform Reddit aus unterschiedlichen Subreddits. Es handelt sich beim verwendeten Datensatz sowohl

um Posts, als auch Kommentare.

Auf Basis der Zielsetzung lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten:

F₁: Inwieweit sind etablierte, vortrainierte ML-Detektoren in der Lage, zwischen menschlich verfassten und mittels verschiedener LLMs generierten Reddit-Posts zu unterscheiden?

F₂: Führt die Kombination der vier Einzeldetektoren zu einem Ensemble mit Mehrheitsentscheid zu einer signifikant höheren Erkennungsgenauigkeit als der jeweils beste Einzeldetektor?

F₃: In welchem Umfang und mit welcher zeitlichen Entwicklung äußern Nutzer auf Reddit in Kommentaren einen Verdacht, dass ein Post KI-generiert wurde?

F₄: Besteht ein Zusammenhang zwischen der von den ML-Detektoren getroffenen Klassifikation und den in Kommentaren geäußerten menschlichen Verdachtsmomenten?

Daraus ergeben sich wiederum folgende Hypothesen dieser Arbeit:

H₁: Die evaluierten Detektoren erzielen auf dem von mir verwendeten Reddit-Datensatz eine vergleichbare Erkennungsgenauigkeit wie in den jeweiligen Originalstudien berichtet (vgl. Kapitel 2), da diese überwiegend auf ähnlichen Textdomänen trainiert bzw. evaluiert wurden.

H₂: Das Ensemble aus allen vier Detektoren übertrifft die Erkennungsgenauigkeit jedes Einzelmodells, insbesondere im Hinblick auf die Minimierung von False Negatives.

H₃: Ausgehend von den Ergebnissen von [19], wird davon ausgegangen, dass sich der Anteil von KI-Verdachtsäußerungen in Kommentaren im Untersuchungszeitraum vergrößert.

H₄: Es wird ein positiver Zusammenhang zwischen der von den ML-Detektoren getroffenen Klassifikation und den in Kommentaren geäußerten menschlichen Verdachtsmomenten erwartet.

1.4 Aufbau der Arbeit

Hier folgt der Aufbau der Arbeit.

2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand

2.1 Large Language Models und Textgenerierung

Um die Funktionsweise von modernen Sprachmodellen zu verstehen, deren Ergebnisse weitgehend mit menschlichen Sprachmustern übereinstimmen, müssen zunächst die grundlegenden Prinzipien der statistischen Modellierung von Sprache betrachtet werden. Als zentrales Ziel der statistischen Sprachmodellierung formulieren Bengio et al. [22] das Erlernen gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsfunktionen von Wortfolgen innerhalb einer Sprache. Die Problematik liegt nun darin, dass der Raum aller möglichen Wortkombinationen aufgrund der Hochdimensionalität niemals vollständig in einem Trainingsdatensatz erfasst und abgebildet werden kann. Dies entspricht dem im Machine Learning bekannten „curse of dimensionality“. Das von ihnen vorgestellte Modell überführt nun gleichzeitig jedes Wort in eine Vektorrepräsentation und berechnet eine Wahrscheinlichkeitsfunktion für Wortsequenzen anhand der semantischen Vektoren. Die Modelle erkennen Sprache nicht in menschlichem Sinne, sondern anhand von mathematischen Mustern in Verteilung der Wörter und führen diese dann logisch fort [22]. Mit ihren Überlegungen setzen [22] das Grundprinzip moderner Tokenvorhersagen, auf dem die großen Sprachmodelle aufbauen. Unter einem Token versteht man die Grundeinheit auf die die gängigen LLMs Text reduzieren. Dabei muss ein Token kein ganzes Wort sein, sondern kann ein Zeichen oder auch einen Wortteil beschreiben [23].

Den modernen Grundstein für die weitere Entwicklung der großen Sprachmodelle legten Vaswani et al. im Jahr 2017 mit ihrem Paper „Attention Is All You Need“ [24]. Dort stellen sie die Transformer-Architektur vor, eine neuartige Neuronale-Netzwerk-Architektur. Diese kommt ohne die, bei modernen Neuronalen Netzen üblichen, Operationen der Faltung und Rekursion aus und setzt ausschließlich auf sogenannte „attention mechanisms“. Das große Problem von „Recurrent Neural Networks“ (RNN) liegt darin, dass die Verarbeitung von Sequenzen aufgrund der Netzwerk-Architektur nicht parallelisierbar ist. So wird

die Modellleistung irgendwann durch den verfügbaren Speicher beschränkt. Vor der Erfindung der Transformer-Architektur wurden die „attention mechanisms“ im Großteil der Anwendungsfälle in Verbindung mit RNNs genutzt. Die Transformer-Architektur basiert, ähnlich wie die meisten Modelle zur Sequenztransduktion, auf der Trennung in einen Encoder und einen Decoder. Eine genaue Darstellung der Transformer-Architektur lässt sich in Abbildung 2.1 erkennen.

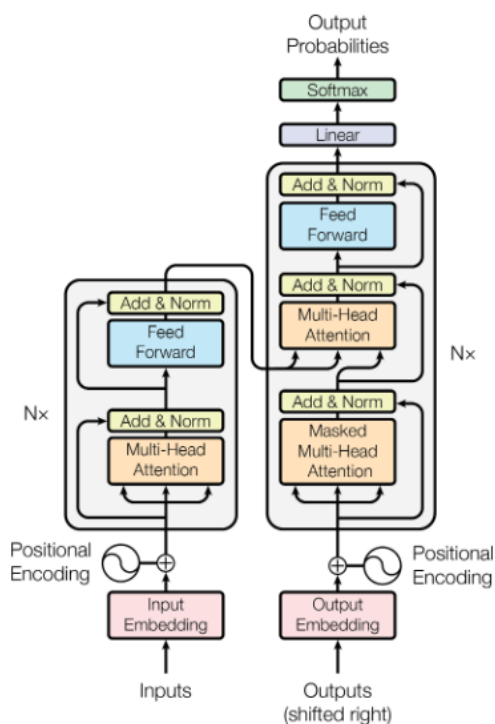


Abbildung 2.1: Übersicht zur Transformer-Architektur nach Vaswani u. a. [24]

Der Encoder, welcher die linke Hälfte in Abbildung 2.1 darstellt, erzeugt aus einer Input-Sequenz bestehend aus Symbolen eine numerische Repräsentation. Der Decoder, in Abbildung 2.1 auf der rechten Seite, nutzt diesen numerischen Repräsentationsvektor, um die einzelnen Elemente einer symbolischen Output-Sequenz nach und nach zu generieren. Zu erwähnen ist dabei die Autoregressivität des Modells, was bedeutet, dass es bei der Generierung des nächsten Elements die bereits erzeugten Elemente als zusätzlichen Input nutzt [24]. Der Encoder entwickelt also ein Sprachverständnis im mathematischen Sinn und der Decoder ist für die Textgenerierung trainiert. Sprachmodelle können dann in Encoder-only-, Decoder-only- und Encoder-Decoder-Architekturen, die Encoder und Decoder kombinieren, unterteilt werden [25]. Zu den „attention mechanisms“, die die Transformer-Architektur nutzt gehört die „self-attention“ als Kernprinzip. Dabei wird das Modell angewiesen, die Repräsentation jedes Worts in einem übergebenen Satz im Kontext der anderen Wörter zu sehen und diesen anderen Wörtern mehr oder weniger Aufmerksamkeit zu schenken. So werden auch Wörter, die in einem Satz weiter ausein-

ander liegen zueinander in Beziehung gesetzt. Mit dieser neu geschaffenen Architektur konnten auf dem „WMT 2014 English-to-German translation task“ bessere Ergebnisse als mit allen bis dato getesteten Modellen und dazu noch deutlich geringere Trainingskosten im Sinne von Rechenoperationen und Trainingszeit, aufgrund der nun erreichten parallelen Verarbeitung, erreicht werden [24].

Die Transformer-Architektur stellt jedoch lediglich das strukturelle Fundament dar, auf dem große Sprachmodelle arbeiten. Es bedarf zusätzlich eines Pre-trainings, damit die Modelle ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Dazu werden enorme Datenmengen verwendet, um die initialen Modellparameter zu trainieren und dem Modell ein Verständnis der grundlegenden Sprachmuster beizubringen. Die Datenqualität und -diversität sind essenziell für die Modellperformance, weshalb eine umfassende Datensammlung, sowie eine äußerst sorgfältige Vorverarbeitung erfolgen muss. Diese Daten werden dann auf Tokens reduziert und in einzelnen Batches zum verteilten Training der Modelle genutzt. Für das Pre-training der großen Sprachmodelle wird nicht nur eine enorme Rechenkapazität benötigt, es müssen auch Entwickler mit einer großen Expertise vorhanden sein, damit ressourcenschonend und mit dem bestmöglichen Ergebnis gearbeitet werden kann. Zusätzlich zum Pre-training verwenden viele Hersteller von LLMs Fine-tuning, um ihre Modelle von einem allgemeinen Zustand hin zur Verarbeitung spezifischer Aufgaben zu trainieren. Dabei wird dem Modell typischerweise kein neues Wissen zugeführt, sondern dessen bestehende Fähigkeiten werden weiter verbessert. Die gängigste Form ist das Instruction-Tuning, womit das Modell befähigt wird, Anweisungen, die es in natürlicher Sprache erhält, auszuführen. Das Modell lernt quasi durch beobachtendes Lernen anhand von Beispielen oder Demonstrationen, wie eine bestimmte Aufgabe zu erledigen ist. Dazu wird nur ein Bruchteil der Daten benötigt, die für das initiale Pre-training benötigt wurden, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erreichen. Darüber hinaus wird ein sogenanntes „human alignment“ durchgeführt, was primär über „Reinforcement Learning from Human Feedback“ (RLHF) erfolgt. Dabei wird ein Belohnungsmodell mit dem Feedback von Menschen trainiert, die verschiedene Antworten des generativen Modells vergleichen und bewerten. Das Belohnungsmodell nutzt das Feedback, um dem generativen Modell bei der Bewertung der Qualität seines Outputs zu helfen. Sind diese drei Schritte absolviert, hat das Modell die Fähigkeit entwickelt komplexe Aufgaben zu erledigen und mit einem Endnutzer zu interagieren und dessen Anweisungen zu befolgen [26].

2.2 Charakteristika KI-generierter Texte

Hier könnte Kapitel 3 von [27] interessant sein. Da geht es genau um die Eigenheiten von ChatGPT-Text und den Unterschied zu menschlichem Text.

2.3 Verfahren zur Erkennung KI-generierter Texte

Wie bereits dargestellt, geht der rasante Fortschritt generativer Sprachmodelle unmittelbar mit ihrer Fähigkeit zu zunehmend authentisch menschlich klingenden Texten einher. Daher fällt einer zuverlässigen Identifikation synthetischer Texte immer mehr Bedeutung zu. Nicht umsonst etablierte sich die Erkennung KI-generierter Texte zu einem eigenständigen Forschungsfeld, innerhalb dessen verschiedene methodische Ansätze verankert sind [28]. Dabei unterscheiden Kehkashan et al. [28] zwischen statistischen und linguistischen Ansätzen, Machine-Learning-basierten Verfahren, Zero-Shot und modellspezifischen Methoden, sowie Boundary Detection und der Teiltextanalyse.

2.3.1 Statistische und linguistische Verfahren

Statistische Detektionsverfahren legen das Hauptaugenmerk auf sprachliche und stilistische Merkmale in einem Text. Dabei werden gängige Methoden der Computerlinguistik angewandt, um eben diese stilistischen und sprachlichen Muster zu erkennen. Die Erkennung dieser Muster hilft dabei, von Menschen geschriebene Texte systematisch von künstlich generierten Texten abzugrenzen [28]. Dabei sind stilistische und sprachliche Muster als quantitativ erfassbare Merkmale in einem Text zu verstehen, anhand derer verschiedene Detektionsmodelle charakteristische Unterschiede zwischen Texten erlernen können [29]. In diesem Kontext stellt die N-gram-Analyse ein grundlegendes historisches Verfahren dar, um maschinell erzeugte Texte zu erkennen. Dabei wird zunächst die Verteilung von Wort- oder Zeichensequenzen untersucht, um diese dann mit der erwarteten Verteilung in von Menschen verfassten Texten zu vergleichen. Mit N-grams können sowohl ein auffälliges Vokabular (1-gram), als auch Muster in Sequenzen erfasst werden. So werden ungewöhnliche Wörter oder Wortkombinationen aus einem Text herausgearbeitet und anhand ihrer Verteilung kann erkannt werden, ob es sich um KI-generierten oder von Menschen verfassten Text handelt. Eine Limitation dieser Methode ist die Schwäche den Output der modernen LLMs korrekt zu klassifizieren [28]. Neben diesem Verfahren gibt es die Möglichkeit die sogenannte „Perplexity“ als Kennzahl für die Klassifikation von Text zu nutzen. Sie gibt an, wie überrascht oder „perplex“ ein Modell ist, wenn es den nächsten generierten Token sieht. Diesem Verfahren liegt die Annahme zugrunde, dass von Menschen verfasste Texte nicht einem Muster der Vorhersagbarkeit folgen bzw. Menschen nicht immer die statistisch wahrscheinlichste nächste Sequenz wählen. Bei Verfahren, die diese Metrik nutzen, „wird für jeden Token die Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass er als nächster Token generiert wird“ [29]. Text, der von einem Sprachmodell generiert

wurde, basiert eben genau darauf, den wahrscheinlichsten nächsten Token zu generieren [29]. So lassen sich Texte bzw. Sequenzen, die eine niedrige Perplexität aufweisen, als wahrscheinlich KI-generiert identifizieren. Als weitere Maßzahl hat sich die sogenannte „Burstiness“ etabliert. Sie beschreibt die Muster, die in der Wortwahl und Variation des Vokabulars beobachtet werden können [30]. Ähnlich wie auch bei der „Perplexity“ ist hier die Annahme, dass LLMs aufgrund ihrer Architektur, den durchschnittlichsten Schreibstil anhand der Trainingsdaten gelernt haben. Sprachmodelle verwenden also in der Regel Wörter, die eher häufiger vorkommen, da diese wahrscheinlicher auf das vorhergehende Wort folgen. Menschen unterscheiden sich eher in ihrem Vokabular, ihrer Vokabulargröße und schreiben häufiger unterschiedlich lange Sätze und haben somit unterschiedliche Schreibstile. Die „Burstiness“ ist also ein Maß dafür, wie sehr sich der Schreibstil des generierten Textes von dem üblichen „menschlichen“ Schreibstil unterscheidet [29].

2.3.2 Machine-Learning-basierte Verfahren

Zu den Machine-Learning-basierten Verfahren die zur Erkennung von KI-generiertem Text genutzt werden, zählen zwar auch klassische Klassifikatoren, wie Support Vector Machines und Random Forests, aber in der jüngeren Vergangenheit haben sich vor allem Künstliche Neuronale Netzwerke als ergiebig herausgestellt. Sie haben den Vorteil, dass sie eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit aufweisen, wobei dies zur Folge hat, dass sie auf großen Datenmengen trainiert werden müssen und dafür viel Rechenkapazität benötigt wird. In diesem Kontext sind die Transformer-basierten Detektoren der neueste Stand der Technik und vor allem vortrainierte Modelle, die mittels Fine-Tuning auf die Erkennung von KI-generiertem Text spezialisiert trainiert wurden. Dabei handelt es sich in der Regel um binäre Klassifikatoren, die auf der Encoder-Architektur aufbauen, und somit ein ausgeprägtes Textverständnis aufweisen, wie in Kapitel 2.1 beschrieben [28]. Die Modelle werden beim Fine-Tuning darauf trainiert selbstständig die Muster zu erkennen, die KI-generierten Text von menschlich verfasstem Text unterscheiden (**Weiß nicht, was hier als Quelle geeignet ist?**). Dazu werden gelabelte Daten benötigt, die sowohl generierten Text, als auch maschinell-erzeugten Text enthalten, allerdings in einem weitaus geringeren Maßstab, als dies bei einem nicht-vortrainierten Modell der Fall wäre (siehe Kapitel 2.1). Da allerdings ein immenser Datensatz notwendig wäre, um alle Sprachen, Schreibstile, Kontexte und auch Eigenheiten der generierenden Modelle zu berücksichtigen, bietet sich das Training eines Modells für ein spezifisches Thema oder Rahmen an [29]. Wissenschaftliche Arbeiten unterliegen anderen Formalitäten/Gegebenheiten als Beiträge auf Social Media. Entwickler von verschiedenen Detektormodellen versuchen zwar ein möglichst breites Spektrum an möglichen Eingabesequenzen abzubilden, in der Praxis

kann es aber dennoch oft zu Abweichungen vom Gelernten kommen. Deshalb ist die Klassifikationsleistung stark abhängig von der Ähnlichkeit der Trainingsdaten und den zu klassifizierenden Texten. (Hier noch Zitat und Verweis auf Kapitel 2.5?). Modelle, die diesen Ansatz nutzen, sind der in dieser Arbeit verwendete RoBERTa OpenAI Detector und der ChatGPT Detector RoBERTa (siehe Kapitel 2.4.1 bzw. 2.4.2).

2.3.3 Zero-Shot-Verfahren

Die sogenannten Zero-Shot-Verfahren kommen ohne ein vorheriges Training auf einem Beispieldatensatz oder ein Fine-Tuning aus. Die Modelle aus dieser Verfahrensklasse werden direkt auf den zu klassifizierenden Text angewandt und benötigen daneben nur den Zugang zu den zu testenden generierenden Modellen [29]. Dabei gibt es kein striktes „Drehbuch“, wie die Erkennung konkret umgesetzt werden muss und so haben sich innerhalb dieses Verfahrens verschiedene Ansätze entwickelt, die gemeinsam haben, dass sie die von Sprachmodellen genutzten Mechanismen der Wahrscheinlichkeit verwenden [28]. So nutzen Mitchell et al. [31] mit DetectGPT „only log probabilities computed by the model of interest and random perturbations of the passage from another generic pre-trained language model“. Dem Modell liegt die Annahme zugrunde, dass Ausgaben von einem generativen Quell-Sprachmodell üblicherweise in Bereichen mit negativer Krümmung der logarithmischen Wahrscheinlichkeitsfunktionen des Modells liegen. Von Menschen verfasste Texte liegen eher nicht in diesen Bereichen mit eindeutig negativer Krümmung und semantisch ähnliche Texte von Menschen können eine höhere oder auch niedrigere logarithmische Wahrscheinlichkeit haben. Um Perturbationen des Originaltextes zu erzeugen, nutzen die Forscher ein Sprachmodell, das diese Texte in semantisch ähnliche Versionen umformuliert. Dabei können ganze Wörter ersetzt werden, die aber dennoch eine semantische Ähnlichkeit aufweisen, oder bestimmte Sequenzen des Textes komplett gestrichen werden, ohne dabei die grundlegende Bedeutung des Satzes zu verändern. Je näher die logarithmierten Wahrscheinlichkeiten des Ursprungstexts und die durchschnittlichen logarithmierten Wahrscheinlichkeiten der Perturbationen beieinander liegen, desto eher ist der Text von Menschen verfasst [31]. Ein weiteres prominentes Beispiel für ein Zero-Shot-Verfahren ist das Binoculars Framework, was im Abschnitt 2.4.4 detaillierter betrachtet wird. Eine Schwäche dieser Verfahren ist, dass oft bekannt sein muss, welche logarithmische Wahrscheinlichkeitsfunktion dem zu erkennenden generierenden Modell zugrunde liegt. Viele Entwickler von LLMs stellen diese Möglichkeit nicht zur Verfügung [32].

2.3.4 Adversarial Learning

Die Idee des sogenannten „Adversarial Learning“ stammt von Goodfellow et al. [33]. Dabei sollen gleichzeitig zwei verschiedene Modelle trainiert werden, ein „discriminator“ und ein „generator“. Diese stehen in einem Wettbewerb zueinander, wobei das diskriminative Modell lernen soll, den Output des generierenden Modells richtig zu klassifizieren. Der „generator“ hat zur Aufgabe den „discriminator“ mit möglichst echt wirkenden Inhalten zu täuschen. Beide Modelle werden im Zuge dieses Wettbewerbs dazu gezwungen, ihre jeweiligen Methoden bei der Generierung bzw. Unterscheidung immer weiter zu verbessern, bis auf beiden Seiten keine Optimierung mehr möglich ist. Dieses Konzept haben Hu et al. [34] auf die Erkennung von KI-generiertem Text übertragen. Dort werden ein Paraphrasierer und ein Detektor in Konkurrenz zueinander gestellt. Die Funktionsweise dieses Modells wird in Kapitel 2.4.3 näher erläutert.

2.4 Die untersuchten Detektoren

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen vier verschiedene Detektoren zur Erkennung von KI-generiertem Text evaluiert werden, welche im Folgenden beschrieben werden.

2.4.1 RoBERTa OpenAI Detector

Die Modelle RoBERTa Base OpenAI Detector bzw. RoBERTa Large OpenAI Detector waren einer der ersten Versuche Text, der durch Large Language Models generiert wurde, zu erkennen. Grundlage dieser beiden Modelle ist RoBERTa [35], was wiederum eine verbesserte Variante des BERT-Modells ist. Diese Modelle verwenden die Encoder-Architektur und sind damit lediglich in der Lage Text zu verstehen und nicht zur Textgenerierung fähig. Mittels Fine-Tuning auf einem Datensatz, der aus von Menschen generiertem Text und Output von GPT-2 besteht, wurde RoBERTa auf die Erkennung von KI-generierten Texten angepasst. Der von Menschen generierte Text stammt aus dem WebText-Datensatz, welcher auch für das initiale Training von GPT-2 verwendet wurde [36]. Gemessen am Volumen ist Google die größte Quelle für den WebText-Datensatz, wobei Reddit nicht als solches unter den 1.000 häufigsten Datenquellen zu finden ist [37]. Für den GPT-2-Output wurden vier verschiedene Varianten des Modells mit einer unterschiedlichen Anzahl an Parametern (124 Millionen, 355 Millionen, 774 Millionen und 1,5 Milliarden) verwendet.

Solaiman et al. [36] kommen zu dem Ergebnis, dass mit diesem Modell KI-generierter Text mit einer Genauigkeit von ungefähr 95 % erkannt wird. Die Genauigkeit wurde dabei anhand von 5.000 Stichproben aus dem WebText-Datensatz und 5.000 mit GPT-2

generierten Texten, die nicht im Training der GPT-2-Modelle verwendet wurden, mit einer Länge von jeweils 510 Token gemessen.

[38] untersuchte die Leistung des RoBERTa Large OpenAI Detectors im Kontext von Erwachsenenbildung. Bei den von Menschen generierten Texten handelt es sich um eine Zufallsstichprobe von 120 englischen Essays, die von nicht-muttersprachlichen Studenten an einer amerikanischen Universität in Kuwait im Rahmen eines Projekts zum Thema „Forschungsargumentation“ verfasst wurden. Durch eine zeitliche Beschränkung auf Essays, die vor der Veröffentlichung von ChatGPT verfasst wurden, sollte sichergestellt werden, dass die eingereichten Essays nicht mithilfe von Künstlicher Intelligenz generiert wurden. Um die KI-generierte Stichprobe zu erzeugen, wurde ChatGPT 3.5 genutzt, wobei als Prompt die Projektbeschreibung des Kurses übergeben wurden, ebenso wie eine Einschränkung auf Themen, die auch in den von Menschen verfassten Essays vorkamen. Getestet wurden zwei Modelle, die auf dem RoBERTa OpenAI Detector basieren, mit dem Ergebnis, dass das vom Forscher verwendete Modell GPT-2 Output Detector Demo mit einer Genauigkeit von 89,2 % zwischen von Menschen geschriebenen und von KI generierten Texten unterscheiden kann.

Die primäre Limitation des Modells liegt darin, dass es darauf trainiert worden ist, Output von GPT-2 zu erkennen. Neuere, fortgeschrittenere Modelle sind seitdem auf dem Markt und erschweren die Detektion von KI-generiertem Text durch den RoBERTa OpenAI Detector vermutlich deutlich. Eine weitere Einschränkung, die OpenAI macht, ist, dass der Output von größeren Modellen schwerer zu klassifizieren ist und sich dieser Trend mit fortschreitender Vergrößerung der Modelle weiter fortsetzen wird. Außerdem gehen die Forscher von OpenAI davon aus, dass die 95 %-ige Genauigkeit nicht ausreicht, um den Detektor als Standalone-Lösung zu verwenden und es ergänzende Methoden wie metadaten-basierte Ansätze, menschliche Einschätzung und öffentliche Bildung braucht [39]. Des Weiteren fanden Forscher der Universität Stanford heraus, dass der RoBERTa OpenAI Detector über die Hälfte der Essays von Nicht-Muttersprachlern fälschlicherweise als KI-generiert erkannt hat, während Essays von US-amerikanischen Achtklässlern nur in 9 % der Fälle als False Positive klassifiziert wurde [40]. Allerdings beschreiben die Entwickler von OpenAI selbst in der Model Card des Detektors, dass davon abgeraten wird, den Detektor zu benutzen, um Studenten des wissenschaftlichen Fehlverhaltens zu beschuldigen, aufgrund der eventuell ungenauen Ergebnisse im Falle von durch ChatGPT generierten Inputs [41].

Der RoBERTa Large OpenAI Detector soll im Rahmen dieser Bachelorarbeit als Baseline fungieren, da er im Kontext des frühen Entwicklungsstadiums der LLMs veröffentlicht

wurde. Außerdem kann so überprüft werden, ob der Bias gegen Nicht-Muttersprachler, angesichts der Reddit-Nutzerschaft auch im von mir durchgeführten Experiment fortbesteht.

2.4.2 ChatGPT Detector RoBERTa

Der ChatGPT Detector RoBERTa basiert ebenfalls auf dem Modell RoBERTa und nutzt Fine-Tuning, um die Erkennungsfähigkeit des Modells zu verbessern. Zum Fine-Tuning wurde ein Datensatz, bestehend aus mehreren Sub-Datensätzen, erzeugt. Die Datenquellen stammen aus den Domänen Soziale Medien, Medizin, Finanzen und Wikipedia. Sie umfassen den Subreddit „ELI5“, den Microsoft Research WikiQA Corpus, Wikipedia, den Medical Dialogue Datensatz und den FiQA Datensatz, wobei der größte Anteil auf den Subreddit „ELI5“ entfällt. Die Sub-Datensätze haben gemeinsam, dass sie Fragen als Ausgangspunkt haben, zu denen von Menschen verfasste Antworten verfügbar sind. Um KI-generierte Antworten auf diese Fragen für den Datensatz zu sammeln, wurden ebendiese Fragen als Prompt für ChatGPT verwendet. Die Forscher verwenden zur Evaluation insgesamt sechs verschiedene Trainings- und Testdatensätze. Zum einen wird der „rohe“ Datensatz verwendet, der dann gefiltert wird, indem Wörter die, basierend auf vorhergehenden Analysen, einen Hinweis auf den Ursprung des Textes geben könnten und somit die Differenzierung vereinfachen könnten, entfernt werden. Die so erzeugten beiden Sets werden dann jeweils in Sätze getrennt, um zwei weitere Datensätze zu erzeugen, mit denen untersucht werden soll, ob die Länge des zu klassifizierenden Textes einen Einfluss auf die Erkennung hat. Außerdem werden jeweils Versionen des „rohen“ und des gefilterten Datensatzes mit einer Mischung aus Sätzen und den gesamten Texten erzeugt. Das Modell wird dann auf all diesen Datensätzen trainiert und getestet. Im Schnitt kommen die Forscher auf einen F1-Score von 98,78 % (**Vielleicht Grafik aus Paper nutzen zum besseren Verständnis?**). Die Autoren merken an, dass die Menge der genutzten Daten zwar sehr hoch ist, aber nicht ausreichend. Ebenso ist die Menge der Daten in den jeweiligen Sub-Datensätzen ungleich verteilt, weshalb in ihren Augen nicht genügend Varianz hinsichtlich verschiedener Stile und Sprachen vorhanden ist. Außerdem beziehen sich alle Ergebnisse und Schlussfolgerungen auf ChatGPT-Antworten, die ohne einen speziellen Prompt erzeugt worden sind. Prompts, die z. B. einen speziellen Schreibstil fordern, könnten den Detektor umgehen [27].

In [42] wurde der ChatGPT Detector RoBERTa noch einmal validiert und mit anderen Detektoren verglichen. Dazu wurden drei unterschiedliche Datensätze genutzt, die von [43] erzeugt worden sind. Grundlage dieser Datensätze waren von Menschen in Schulen und Universitäten verfasste Essays, Geschichten aus dem Subreddit „r/WritingPrompts“ und

(Nachrichten-) Artikeln von Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. Um dann die dazugehörigen „künstlichen“ Texte zu generieren, wurden entsprechende Prompts aus den realen Daten abgeleitet und als Prompt für verschiedene generierende Modelle verwendet. Die Ergebnisse unterlagen starken Schwankungen, abhängig vom verwendeten Datensatz und dem generierenden Modell. Im Mittel ergab sich ein F1-Score von 61 % auf dem Essay-Subdatensatz, 53,58 % auf dem „r/WritingPrompts“-Subdatensatz und 68,05 %, wobei bei ChatGLM als generierendem Modell durchgehend die besten Ergebnisse erzielt worden sind und bei Claude die schlechtesten.

2.4.3 RADAR

RADAR wurde vor dem Hintergrund entwickelt, dass gängige Detektoren oft nicht robust gegenüber einer Paraphrasierung durch LLMs sind. Aus diesem Grund nutzten die Forscher „Adversarial Learning“, was meint, dass gleichzeitig ein Paraphrasierer und ein Detektor trainiert werden, was einen neuen Ansatz im Paradigma der KI-Erkennung darstellte. Der Paraphrasierer muss realistisch wirkenden Text erzeugen, um der Erkennung durch Detektoren zu entgehen und der Detektor muss die Erkennbarkeit von künstlich generiertem Text erhöhen. Die Datengrundlage für das Training bildete eine Stichprobe von 160.000 Dokumenten aus dem WebText-Datensatz. Die Forscher verwendeten dann acht verschiedene Zielmodelle, die ausgehend von den ersten 30 Tokens der Dokumente aus der Stichprobe, Textvervollständigung nutzen sollten, um künstliche Texte zu erzeugen. Zusätzlich wird dann ein weiteres Sprachmodell, GPT-3.5-Turbo, angewiesen den künstlichen Text zu paraphrasieren, um im Training den Detektor zu täuschen. Während des Trainings wird der Detektor, neben dem menschlichen Input, mit den KI-generierten Texten und dem Ergebnis des Paraphrasierers konfrontiert. Die Modellparameter des Detektors und des Paraphrasiers werden dabei solange aktualisiert, bis sich der Validation Loss der beiden im Wettbewerb stehenden Modelle stabilisiert. Evaluiert wird das Modell auf den Datensätzen Xsum, SQuAD, dem Subreddit „r/WritingPrompts“ und im Rahmen des TOEFL verfassten Essays. Diese Datensätze sollen den Detektor vor die Herausforderung stellen Fake News zu erkennen, Wissenschaftsbetrug zu verhindern, maschinell-generierte literarische Texte zu identifizieren und auf von Nicht-Muttersprachlern verfasste Texte zu reagieren. Der trainierte Detektor erreichte auf diesen Datensätzen im Schnitt über alle generierenden Zielmodelle hinweg einen AUROC-Score von 85,7 %, wenn GPT-3.5-Turbo als Paraphrasierer genutzt wurde. Zwar geben die Forscher an, dass RADAR robuster gegenüber vergleichbaren Modellen im Hinblick auf Paraphrasierung ist, es aber dennoch dazu kommen kann, dass das Modell bei nativem KI-generiertem Text schlechter abschneidet als vergleichbare Modelle. Zudem weisen sie darauf hin, dass der von ihnen

entwickelte Detektor auch falsche Vorhersagen liefern kann und nicht als einziger Indikator zur Erkennung von KI-generiertem Text verwendet werden soll [34].

Wird RADAR auf dem RAID-Datensatz evaluiert, erreicht es einen $\text{TPR@FPR=5\%}$ von 65,6 % und einen AUROC-Score von 81,9 % [44]. Basani und Chen [44] testeten außerdem die Fähigkeit von RADAR auf unterschiedliche Attacken (u. a. Paraphrasierung und Rechtschreibfehler) basierend auf dem RAID-Datensatz zu reagieren. Im Ergebnis erreichte RADAR dabei einen $\text{TPR@FPR=5\%}$ von 63,9 % und einen AUROC-Score von 81,9 %.

2.4.4 Binoculars

Binoculars fällt in den Bereich der Zero-Shot-Detektoren, welche ohne Trainingsdaten auskommen. Diesem Modell liegt die Annahme zugrunde, dass sich moderne Sprachmodelle sehr in der verwendeten Architektur und Datenbasis zu ähnlichen Zeitpunkten ähneln. Zunächst werden zwei verschiedene Modelle betrachtet, ein „observer“-Modell und ein „performer“-Modell. Wichtig ist dabei, dass die Modelle den gleichen Tokenizer nutzen. Um die Perplexität des „observer“-Modells zu berechnen, werden die logarithmischen Wahrscheinlichkeiten für jedes Wort in der Eingabesequenz ermittelt. Die Perplexität kann als Maß dafür verstanden werden, wie „überraschend“ jeder Token für das „observer“-Modell ist, wenn es den nächsten Token vorhersagt. Neben der Perplexität nutzen die Forscher eine weitere Metrik, die sie „cross-perplexity“ nennen, die misst, wie „überraschend“ die Vorhersagen für das nächste Token auf ein anderes Modell wirken. Der finale sogenannte „Binoculars score“ berechnet sich dann als Verhältnis zwischen der Perplexität des „observer“-Modells und der „cross-perplexity“ zwischen dem „observer“- und dem „performer“-Modell [45]. Zur Evaluierung nutzen die Forscher, ähnlich zu He et al. [42] den von [43] erstellten Datensatz. Auf dem Student Essay-Datensatz wird eine True Positive Rate von 97,6 % bei einer False Positive Rate von 0,01 % und ein F1-Score von 0.993 für die Erkennung von ChatGPT-generiertem Text erreicht.

Eine Limitation der Untersuchung ist, dass die Autoren aufgrund von GPU-Speicherbegrenzungen keine Modelle mit einem Parameterraum größer als 30 Milliarden nutzen konnten. Außerdem wurde nicht überprüft, wie Binoculars auf Attacken reagiert. Andere Textdomänen wie beispielsweise Quellcode wurden ebenfalls nicht betrachtet.

[44] haben neben RADAR auch Binoculars auf dem RAID-Datensatz evaluiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Binoculars einen $\text{TPR@FPR=5\%}$ von 79 % und einen AUROC-Score von 84,4 % erreicht. Steht das Modell unter Angriffen durch Paraphrasierung und ähnliches, wird ein $\text{TPR@FPR=5\%}$ von 69,32 % berichtet.

2.5 Tabellen

Tabelle 2.1: Ein- und Ausschlusskriterien für das Literatur-Review.

Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Englische Sprache	Nicht-englische Sprache
Veröffentlicht 2015–2025	Veröffentlicht vor 2015
Peer-reviewed	Nicht peer-reviewed
Liefert Methode und empirische Ergebnisse	Irrelevantes Fachgebiet oder Off-Topic

Man kann Tabellen erstellen und sie wie folgt referenzieren: Tabelle 2.1 zeigt die Ein- und Ausschlusskriterien für das Literatur-Review.

2.6 Zitate

Quellen können in Klammern wie folgt zitiert werden: Designmuster erleichtern die Wiederverwendung erfolgreicher Entwürfe und Architekturen [46].

Quellen können auch direkt im Text zitiert werden: Gamma u. a. [46] bietet einen umfassenden Überblick über Designmuster.

3 Daten und Methodik

Im Folgenden soll die Datengrundlage und die verwendete Methode genauer erläutert werden.

3.1 Forschungsdesign

Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um eine empirische, experimentelle Evaluierungsstudie. Es liegen von Menschen verfasste Reddit-Posts und -Kommentare vor, die als Ground Truth behandelt werden. Parallel dazu werden synthetische Daten mithilfe eines großen Sprachmodells (Llama-3.1-8B-Instruct) auf Basis des Subreddits, des Titels und des Originaltextes generiert. Im Rahmen der Arbeit werden vier verschiedene Machine-Learning-Detektoren verwendet, um zu testen, wie gut diese vortrainierten Modelle auf den vorhandenen Daten generalisieren. In dieser Arbeit wird ein zweistufiges experimentelles A-priori-Design verwendet. In einer ersten Phase werden zwei Vorexperimente durchgeführt. Das erste Vorexperiment untersucht die Leistung der Detektoren auf einer kleineren Stichprobe der vorhandenen Daten und evaluiert zusätzlich, wie gut ein Ensemble mit Mehrheitsentscheid aus den vier Detektoren funktioniert. Im zweiten Vorexperiment soll mithilfe einer Schlagwortsuche quantifiziert werden, wie oft die Ersteller der Reddit-Posts der Nutzung von KI verdächtigt wurden und wie sich die Anzahl dieser Verdächtigungen im Laufe der Zeit entwickelt hat. Das weitere Vorgehen bzw. der Inhalt des Hauptexperiments entscheidet sich anhand des Ausgangs des ersten Vorexperiments. Sollte das Vorexperiment erfolgreich sein, die Detektoren also eine gute Leistung auf der kleineren Stichprobe zeigen, wird die Evaluation auf den gesamten Datensatz ausgeweitet und mit den Verdächtigungen aus den Kommentaren verglichen. Sollte die Erkennungsleistung der verwendeten Detektoren zu niedrig sein, werden die verdächtigenden Kommentare als synthetische Zielvariablen genutzt und es findet eine neue Evaluierung der verwendeten Detektoren statt.

3.2 Datengrundlage

Grundlage dieser Arbeit sind Posts und Kommentare, die auf dem sozialen Medium Reddit veröffentlicht worden sind und mithilfe von einer API bezogen wurden. Es handelt sich dabei um Datensätze, die im Zeitraum von Januar 2022 bis Dezember 2024 veröffentlicht wurden. Hinsichtlich der Subreddits wurden keine Einschränkungen gemacht. Der Datenbezug wurde von Mitarbeitenden der Hochschule München durchgeführt und mir wurde der gesamte Datensatz im CSV-Format von Prof. Dr. Anna Kruspe zur Verfügung gestellt. Zum Zeitpunkt des Beginns der Bearbeitung dieser Bachelorarbeit lagen die Daten bereits in einer bereinigten und zur Analyse verwendbaren Form vor. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Bachelorarbeit auf weitere Datenvorverarbeitungsschritte meinerseits verzichtet.

3.3 Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen der Datenerhebung

3.4 Erstellung des KI-Datensatzes

Die Erstellung des KI-Datensatzes erfolgt im Zuge der Klassifikation, mithilfe des Modells Llama-3.1-8B-Instruct von Meta. Dazu wird zum einen ein System-Prompt genutzt, der die grundlegende Rolle und das Verhalten des Sprachmodells festlegt. Dieser lautet in diesem Fall „Write a Reddit post for r/{Subreddit}“, wobei Subreddit immer mit dem Quell-Subreddit des jeweiligen Original-Posts ersetzt wird. Damit soll das Sprachmodell auf mögliche Eigenheiten des Subreddits eingehen, wie z. B. spezielles Vokabular oder andere subreddit-spezifische Muster, um einen möglichst echt wirkenden Eindruck zu erwecken. Zusätzlich wird der eigentliche (User-)Prompt übergeben, der die konkrete Aufgabe für das Sprachmodell darstellt. Im vorliegenden Fall lautet dieser: „Title: {'Title'} Context: {'Body Text'}“, wobei auch hier Title und Body Text mit dem Titel und Text des jeweiligen Originalposts ersetzt wird. Außerdem werden nur die ersten 300 Zeichen des Originaltextes verwendet

3.5 Evaluierte Detektoren

Drei der vier von mir verwendeten Detektoren werden in Python über die transformers-Bibliothek, die von Hugging Face zur Verfügung gestellt wird, geladen. Durch die Nutzung der einheitlichen Schnittstelle wird ein konsistenter In- und Output erreicht. Lediglich

Binoculars muss über einen eigens geschriebenen Quellcode geladen werden. Für alle Modelle wird der Textinput auf 512 Token trunziert, da dies die maximale Inputlänge des RoBERTa Large OpenAI Detectors ist. Bei allen Modellen handelt es sich um binäre Klassifikatoren, deren Output sich leicht voneinander unterscheidet, wie in Tabelle 3.1 zu sehen ist.

Tabelle 3.1: Übersicht der Ausgabelabels der untersuchten Klassifikationsmodelle

Modell	Label für KI	Label für Mensch
RoBERTa Large OpenAI Detector	„Fake“	„Real“
ChatGPT Detector RoBERTa	„ChatGPT“	„Human“
RADAR	„LABEL_0“	„LABEL_1“
Binoculars	„Most likely AI-generated“	„Most likely human-generated“

Die Auswahl der Detektoren werde ich im Folgenden begründen. Die von mir gewählten Modelle decken die gängigen methodischen Paradigmen in der KI-Detektor-Forschung ab. Zum einen nutze ich die Klassifikatoren aus dem Bereich des Supervised Learning, RoBERTa Large OpenAI Detector und ChatGPT Detector RoBERTa, die den historischen Standard repräsentieren. Damit könnte gezeigt werden, wie stark Detektoren auf neuere generative Modell reagieren. Es ist davon auszugehen, dass größere, neuere Modelle diese Detektoren vor Herausforderungen stellen. Binoculars fällt in den Bereich der Zero-Shot-Verfahren und ist damit unabhängig von einem Training. So könnte gezeigt werden, wie gut diese Art von Detektor über verschiedene generierende Modelle hinweg generalisieren kann. RADAR nutzt das „Adversarial Learning“, was ein Novum in der KI-Detektor-Forschung darstellt. Interessant ist dabei vor allem, dass dieses Modell gezielt dafür trainiert worden ist, paraphrasierte Texte zu erkennen und es somit besonders robust sein sollte. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Supervised-Modelle zwar bei älteren Daten gute Ergebnisse erzielen, aber mit zunehmender Zeit Schwierigkeiten haben werden, KI-generierte Texte zu erkennen. Andererseits ist zu erwarten, dass RADAR und Binoculars auf neueren Daten, die potenziell mit neueren generativen Modellen erzeugt wurden, tendenziell bessere Ergebnisse erzielen.

3.6 Evaluationsmetriken

3.7 Vorexperiment 1: Testen der ausgewählten Modelle auf einer Stichprobe

In diesem Vorexperiment soll zunächst herausgefunden werden, wie die Modelle auf einer kleinen Auswahl der zur Verfügung stehenden Daten abschneiden. Dabei sollen nicht nur die Ergebnisse der einzelnen Modelle betrachtet werden, sondern auch ein Ensemble aus diesen gebildet werden, was dann basierend auf einem Mehrheitsentscheid eine finale Einschätzung abgibt. Dafür wird in einem ersten Schritt eine Zufallsstichprobe von 1.000 Posts aus den Daten für August 2022 gezogen. Danach wird das Modell Llama-3.1-8B-Instruct von Meta genutzt, um basierend auf dem Subreddit, dem Titel des Posts und den ersten 300 Zeichen des Haupttextes einen dazugehörigen KI-generierten Post zu erzeugen. Nun wird jeder der Texte, von Menschen verfasst und KI-generiert, als Input für die Detektoren genutzt. Das Ergebnis der Einzeldetektoren wird dann genutzt, um in einem Mehrheitsentscheid mit einer $\frac{3}{4}$ -Mehrheit eine finale Entscheidung zu treffen, ob der jeweilige Text KI-generiert ist oder nicht. Zusätzlich wird eine Fehlermatrix aufgebaut, um die Stärken und Schwächen der Modelle in einer einfachen Form darzustellen.

3.8 Abbildungen

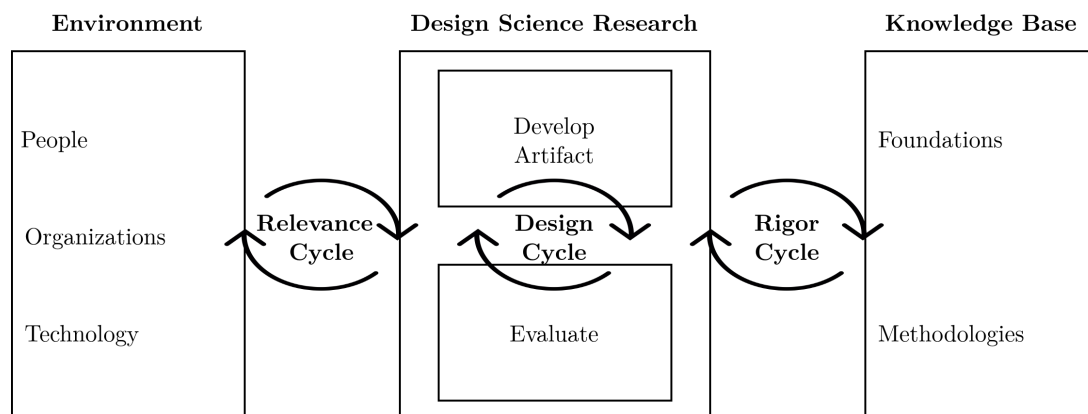


Abbildung 3.1: DSR-Ansatz mit Relevanz-, Rigorositäts- und Design-Zyklus. Adaptiert aus Hevner u. a. [47].

Man kann Abbildungen einfügen und wie folgt darauf verweisen: Abbildung 3.1 zeigt den Design Science Research (DSR)-Ansatz mit Relevanz-, Rigorositäts- und Design-Zyklus.

4 Implementierung

4.1 Formeln

Man kann Formeln wie folgt einfügen: Das Dateiverarbeitungsproblem kann wie folgt modelliert werden. Eine Datei F der Größe S Bytes, aufgeteilt in Blöcke mit maximaler Größe c , ist:

$$F = \langle B_1, B_2, \dots, B_m \rangle, \quad m = \left\lceil \frac{S}{c} \right\rceil$$

4.2 Algorithmen

Man kann Algorithmen mithilfe von Pseudocode wie folgt darstellen:

Algorithm 4.1: Blockbasierte Dateiverarbeitung mit Hashing.

Input: Datei F , Blockgröße c

Output: Datensatz $\langle size, block_count, sha256 \rangle$

```
1:  $h \leftarrow \text{INITSHA256}()$  ▷ Initialisiere Digest.
2:  $size \leftarrow \text{LENGTH}(F)$ 
3:  $block\_count \leftarrow 0$ 

4: for all  $block \in \text{READ}(F, c)$  do
5:    $\text{UPDATE}(h, block)$ 
6:    $block\_count \leftarrow block\_count + 1$ 

7:  $sha256 \leftarrow \text{FINALIZE}(h)$ 
8: return  $\langle size, block\_count, sha256 \rangle$ 
```

Man kann auf Algorithmen wie folgt verweisen: Algorithmus 4.1 beschreibt einen blockbasierten Dateiverarbeitungsalgorithmus.

4.3 Listen und Aufzählungen

Man kann Listen und Aufzählungen wie folgt erstellen:

1. Initialisiere einen SHA-256-Digest und lese die Dateigröße.
2. Lese die Datei in Blöcken von maximal c Bytes.
3. Aktualisiere für jeden Block den Digest und erhöhe den Blockzähler.
4. Finalisiere den Digest, um den Hash zu erhalten.
5. Gib $\langle size, block_count, sha256 \rangle$ zurück.

4.3.1 Codebeispiele

Man kann Quellcode einfügen, zum Beispiel Python-Code, wie folgt:

Listing 4.1: Quellcode des Dateiverarbeitungsalgorithmus.

```
1 import hashlib
2 from pathlib import Path
3
4 def process_file(path: str, chunk_size: int = 1 << 20):
5     p = Path(path)
6     h = hashlib.sha256()
7     with p.open("rb") as f:
8         while True:
9             b = f.read(chunk_size)
10            if not b:
11                break
12            h.update(b)
13     return {
14         "file": p.name,
15         "size_bytes": p.stat().st_size,
16         "sha256": h.hexdigest()
17     }
18
19 if __name__ == "__main__":
20     print(process_file("example.dat"))
```

5 Ergebnisse

5.1 Diagramme

Dies ist ein Diagramm, das mit Python (Jupyter Notebook) erstellt wurde, um den Stil des Dokuments beizubehalten.

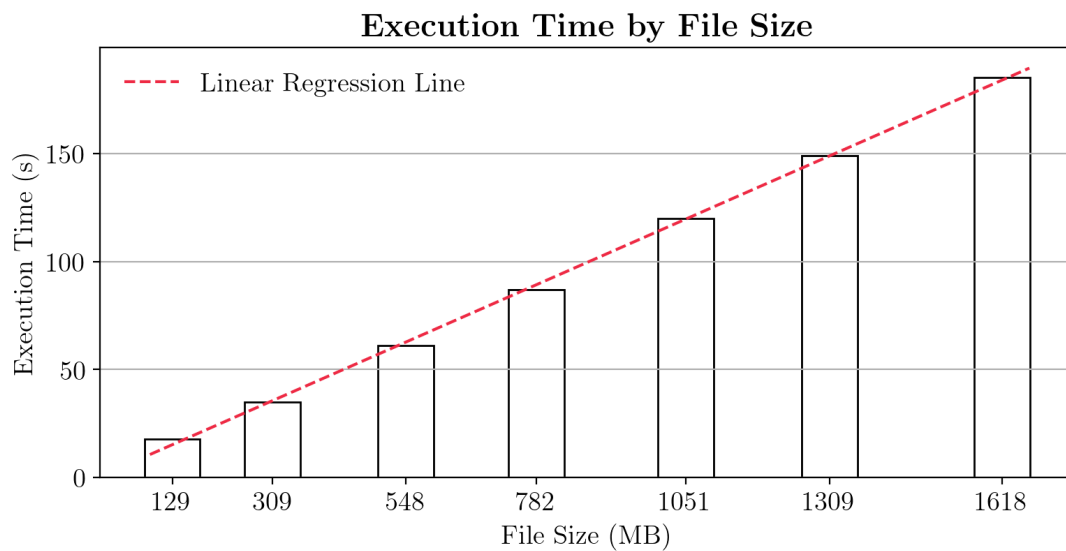


Abbildung 5.1: Ausführungszeit nach Größe der Trace-Datei des Frameworks.

6 Fazit

6.1 Gantt-Diagramm

Dies ist ein Gantt-Diagramm, das mit draw.io erstellt wurde, um den Stil des Dokuments beizubehalten.

Activity	March	April	May	June	July	August
Define Research Scope						
Conduct Literature Review						
Implement Solution						
Evaluation and Refinement						
Thesis Writing						
Buffer						

Abbildung 6.1: Gantt-Diagramm des Projektzeitplans.

Literatur

- [1] OpenAI, *Introducing Chatgpt*, Nov. 2022. besucht am 16. Feb. 2026. Adresse: <https://openai.com/index/chatgpt/>
- [2] K. Hu, „ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note,“ *Reuters*, 2. Feb. 2023. besucht am 23. Feb. 2026. Adresse: <https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/>
- [3] N. L. Le und M.-H. Abel, *How Well Do LLMs Predict Prerequisite Skills? Zero-Shot Comparison to Expert-Defined Concepts*, 2025. arXiv: 2507.18479 [cs.IR]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2507.18479>
- [4] M. Coeckelbergh, „LLMs, Truth, and Democracy: An Overview of Risks,“ *Science and Engineering Ethics*, Jg. 31, 4 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11948-025-00529-0> Adresse: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-025-00529-0>
- [5] „META: Unauthorized Experiment on CMV Involving AI-generated Comments,“ 26. Apr. 2025. besucht am 1. Sep. 2026. Adresse: https://www.reddit.com/r/changemyview/comments/1k8b2hj/meta_unauthorized_experiment_on_cmv_involving/?show=original
- [6] „Changemyview LLM Persuasion study,“ 5. Nov. 2024. besucht am 1. Sep. 2026. Adresse: https://osf.io/atcvn?view_only=dcf58026c0374c1885368c23763a2bad
- [7] *Wiki Subreddit „r/changemyview“*. besucht am 1. Sep. 2026. Adresse: <https://www.reddit.com/r/changemyview/wiki/index/>
- [8] *Can AI Change Your View? Evidence from a Large-Scale Online Field Experiment*. besucht am 1. Sep. 2026. Adresse: <https://retractionwatch.com/wp-content/uploads/2025/04/ExtendedAbstract-Zurich-AI-Reddit.pdf>
- [9] S. Widmer, „ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note,“ *Tages-Anzeiger*, 9. Juli 2026. besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://www.tagesanzeiger.ch/afd-ki-wie-alternita-studio-empoeuerung-automatisiert-836749596287>

- [10] *Homepage von Alternita Studio*. besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://alternitastudio.de/>
- [11] D. Lenze, L. Wittmann und J. Peters, „Die Propaganda-KI der AfD,“ *Correctiv*, 2. Juli 2026. besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://correctiv.org/aktuelles/geschaefte-der-afd/2026/07/02/die-propaganda-ki-der-afd/>
- [12] Google, „Richtlinie zur unzulässigen Nutzung von generativer KI,“ 17. Dez. 2024. besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy>
- [13] European Parliament and Council of the European Union, „Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1119, (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act),“ *Official Journal of the European Union*, Jg. L 2024/1689, 2024. Adresse: <https://artificialintelligenceact.eu/de/ai-act-explorer/>
- [14] J. Bevendorff u. a., *Overview of PAN 2026: Voight-Kampff Generative AI Detection, Text Watermarking, Multi-Author Writing Style Analysis, Generative Plagiarism Detection, and Reasoning Trajectory Detection*, 2026. arXiv: 2602.09147 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2602.09147>
- [15] World Economic Forum, „The Global Risks Report 2026,“ World Economic Forum, Geneva, Switzerland, Techn. Ber., Jan. 2026. Adresse: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2026.pdf
- [16] F. Salvi, M. H. Ribeiro, R. Gallotti und R. West, „On the conversational persuasiveness of GPT-4,“ *Nature Human Behaviour*, Jg. 9, Nr. 8, S. 1645–1653, 2025. DOI: 10.1038/s41562-025-02194-6 Adresse: <https://doi.org/10.1038/s41562-025-02194-6>
- [17] N. Proferes, N. Jones, S. Gilbert, C. Fiesler und M. Zimmer, „Studying Reddit: A Systematic Overview of Disciplines, Approaches, Methods, and Ethics,“ *Social Media + Society*, Jg. 7, Nr. 2, S. 20563051211019004, 2021. DOI: 10.1177/20563051211019004 eprint: <https://doi.org/10.1177/20563051211019004>. Adresse: <https://doi.org/10.1177/20563051211019004>
- [18] C. Schiffer, „Echte Menschen statt Algorithmen: Der neue Boom von Reddit,“ *BR24*, 3. März 2026. besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://www.br.de/nachrichten/kultur/echte-menschen-statt-algorithmen-der-neue-boom-von-reddit,VCjQaJO>

- [19] M. Lambert, „15% of Reddit Posts are Likely AI-generated in 2025,“ Dez. 2025. besucht am 23. Feb. 2026. Adresse: <https://originality.ai/blog/ai-reddit-posts-study>
- [20] Reddit, „Richtlinien,“ besucht am 2. Sep. 2026. Adresse: <https://redditinc.com/policies>
- [21] T. Lloyd, J. Gosciak, T. Nguyen und M. Naaman, „AI Rules? Characterizing Reddit Community Policies Towards AI-Generated Content,“ in *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Ser. CHI '25, ACM, Apr. 2025, S. 1–19. DOI: 10.1145/3706598.3713292 Adresse: <http://dx.doi.org/10.1145/3706598.3713292>
- [22] Y. Bengio, R. Ducharme, P. Vincent und C. Jauvin, „A Neural Probabilistic Language Model,“ *Journal of Machine Learning Research*, Jg. 3, S. 1137–1155, 2003. Adresse: <http://jmlr.org>
- [23] OpenAI, *Token verstehen und zählen*, 2026. besucht am 11. Sep. 2026. Adresse: <https://help.openai.com/de-de/articles/4936856-understanding-and-counting-tokens>
- [24] A. Vaswani u. a., *Attention Is All You Need*, 2017. arXiv: 1706.03762 [cs.CL]. besucht am 9. Sep. 2026. Adresse: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [25] H. Face, *Wie funktionieren Transformer-Modelle?* Besucht am 11. Sep. 2026. Adresse: <https://huggingface.co/learn/llm-course/de/chapter1/4>
- [26] W. X. Zhao, K. Zhou, J. Li, T. Tang und J.-R. Wen, *Large language models*, en. Jan. 2026. DOI: 10.1007/978-981-96-6259-3 Adresse: <https://doi.org/10.1007/978-981-96-6259-3>
- [27] B. Guo u. a., *How Close is ChatGPT to Human Experts? Comparison Corpus, Evaluation, and Detection*, 2023. arXiv: 2301.07597 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2301.07597>
- [28] T. Kehkashan u. a., „AI-generated text detection: A comprehensive review of methods, datasets, and applications,“ *Computer Science Review*, Jg. 58, S. 100793, 2025, ISSN: 1574-0137. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2025.100793> Adresse: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574013725000693>
- [29] T. Pröhl, R. Mohrhardt, N. Förster, E. Putzier und R. Zarnekow, „Erkennungsverfahren für KI-generierte Texte: Überblick und Architekturentwurf,“ *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, Jg. 61, Nr. 2, S. 418–435, Feb. 2024. DOI: 10.1365/s40702-024-01051-w Adresse: <http://dx.doi.org/10.1365/s40702-024-01051-w>

- [30] M. Chakraborty u. a., *Counter Turing Test CT²: AI-Generated Text Detection is Not as Easy as You May Think – Introducing AI Detectability Index*, 2023. arXiv: 2310.05030 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2310.05030>
- [31] E. Mitchell, Y. Lee, A. Khazatsky, C. D. Manning und C. Finn, *DetectGPT: Zero-Shot Machine-Generated Text Detection using Probability Curvature*, 2023. arXiv: 2301.11305 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2301.11305>
- [32] J. Sun und Z. Lv, „Zero-shot detection of LLM-generated text via text reorder,“ *Neurocomputing*, Jg. 631, S. 129 829, 2025, ISSN: 0925-2312. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.129829> Adresse: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231225005016>
- [33] I. J. Goodfellow u. a., *Generative Adversarial Networks*, 2014. arXiv: 1406.2661 [stat.ML]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/1406.2661>
- [34] X. Hu, P.-Y. Chen und T.-Y. Ho, *RADAR: Robust AI-Text Detection via Adversarial Learning*, 2023. arXiv: 2307.03838 [cs.CL].
- [35] Y. Liu u. a., „RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach,“ *CoRR*, Jg. abs/1907.11692, 2019. arXiv: 1907.11692. Adresse: <http://arxiv.org/abs/1907.11692>
- [36] I. Solaiman u. a., „Release strategies and the social impacts of language models,“ *arXiv preprint arXiv:1908.09203*, 2019.
- [37] *GPT-2 output dataset*, 2019. besucht am 8. Sep. 2026. Adresse: <https://github.com/openai/gpt-2/blob/master/domains.txt>
- [38] K. Ibrahim, „Using AI-based detectors to control AI-assisted plagiarism in ESL writing: “The Terminator Versus the Machines”,“ *Language Testing in Asia*, Jg. 13, S. 1–28, 2023. Adresse: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264129505>
- [39] OpenAI, *GPT-2: 1.5B release*, Nov. 2019. besucht am 9. Sep. 2026. Adresse: <https://openai.com/index/gpt-2-1-5b-release/>
- [40] W. Liang, M. Yuksekgonul, Y. Mao, E. Wu und J. Zou, *GPT detectors are biased against non-native English writers*, 2023. arXiv: 2304.02819 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2304.02819>
- [41] H. Face, *Model Card RoBERTa Large OpenAI Detector*, 2022. besucht am 9. Sep. 2026. Adresse: <https://huggingface.co/openai-community/roberta-large-openai-detector>
- [42] X. He, X. Shen, Z. Chen, M. Backes und Y. Zhang, *MGTBench: Benchmarking Machine-Generated Text Detection*, 2024. arXiv: 2303.14822 [cs.CR]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2303.14822>

- [43] V. Verma, E. Fleisig, N. Tomlin und D. Klein, *Ghostbuster: Detecting Text Ghost-written by Large Language Models*, 2024. arXiv: 2305.15047 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2305.15047>
- [44] A. R. Basani und P.-Y. Chen, *Diversity Boosts AI-Generated Text Detection*, 2026. arXiv: 2509.18880 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2509.18880>
- [45] A. Hans u. a., *Spotting LLMs With Binoculars: Zero-Shot Detection of Machine-Generated Text*, 2024. arXiv: 2401.12070 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2401.12070>
- [46] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson und J. M. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*, 1. Aufl. Addison-Wesley Professional, 1994, ISBN: 0201633612. Adresse: http://www.amazon.com/Design-Patterns-Elements-Reusable-Object-Oriented/dp/0201633612/ref=ntt_at_ep_dpi_1
- [47] A. Hevner u. a., „Design Science in Information Systems Research,“ *Management Information Systems Quarterly*, Jg. 28, S. 75–, März 2004.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benützt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

München, 01.01.2025

Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift

A Anhang

A.1 Zusätzliches Material